

国内双一流高校生成式人工智能 相关政策分析

基于语义网络与主题模型的文本挖掘研究

2025 年 11 月 18 日

摘要

随着 ChatGPT 等生成式人工智能 (Generative AI) 技术的快速发展, 如何规范和引导其在高等教育领域的应用成为各高校面临的重要课题。本研究通过网络爬虫技术收集了 15 所国内双一流高校发布的生成式人工智能相关政策文本, 共计 17 份, 综合运用 TF-IDF 算法、LDA 主题模型和语义网络分析等方法, 对政策内容进行了系统性分析。研究发现:(1) 教学管理类政策占比最高 (52.9%), 反映高校重点关注 AI 在教学中的应用;(2) 高频词分析显示”人工智能”、”教学”、”服务”、”教育”等为核心关注点;(3)LDA 主题模型识别出 5 个潜在主题, 包括服务与应用、学术规范、课程项目、教学探索 and 平台资源;(4) 共现网络分析揭示”论文-AIGC”、”项目-申报”、”学位-AIGC”等强共现关系, 凸显学术诚信和项目管理的重要性;(5) 不同类别政策在关注重点上存在差异, 教学管理类侧重应用创新, 伦理规范类强调使用规范。本研究为理解国内高校生成式 AI 政策特征及演化趋势提供了实证依据, 对高校制定和完善相关政策具有参考价值。

关键词: 生成式人工智能; 高等教育政策; 语义网络分析; LDA 主题模型; 双一流高校

1 引言

1.1 研究背景

2022 年底 ChatGPT 的发布标志着生成式人工智能技术进入公众视野, 其强大的自然语言生成能力在教育领域引发了广泛讨论。生成式 AI 可以辅助教学设计、自动批改作业、提供个性化学习支持, 但同时也带来了学术诚信、数据安全、教育公平等一系列挑战 [1]。面对这一新兴技术, 国内各双一流高校纷纷出台相关政策, 旨在规范生成式 AI 的使用, 引导师生负责任地应用新技术。

政策文本作为高校治理理念和价值取向的集中体现, 蕴含着丰富的信息。系统分析这些政策文本, 有助于理解高校对生成式 AI 技术的态度、应对策略及关注重点, 为政策制定者提供决策参考, 也为相关研究提供实证基础。

1.2 研究意义

本研究的理论意义在于:(1) 丰富了高等教育政策研究的内容, 拓展了教育技术政策分析的视角;(2) 综合运用文本挖掘、语义网络分析等方法, 为教育政策研究提供了方法论参考。

实践意义在于:(1) 揭示当前高校生成式 AI 政策的特征和趋势, 为高校完善相关政策提供借鉴;(2) 识别政策关注的核心议题和薄弱环节, 为政策优化指明方向;(3) 促进高校间政策经验交流, 推动形成共识。

1.3 研究问题

本研究聚焦以下三个核心问题:

1. 国内双一流高校生成式 AI 政策的主要内容和关注重点是什么?
2. 不同类别政策 (教学管理、科研管理、伦理规范等) 之间存在哪些异同?
3. 政策议题如何演化, 呈现出怎样的发展趋势?

2 文献综述

2.1 生成式人工智能与高等教育

颜志萍等 [1] 通过分析在线评论发现, 公众对 AI 安全的关注主要集中在技术安全、社会影响和治理监管三个层面, 这为理解高校制定 AI 政策的背景提供了参考。生成式 AI 在教育领域的应用既是机遇也是挑战, 需要在促进创新与防范风险之间寻求平衡。

2.2 政策文本分析方法

近年来, 基于文本挖掘的政策分析方法在教育研究中得到广泛应用。魏澜等 [2] 采用 TF-IDF 加权共词分析方法, 研究了我国职业教育实习政策的演变, 证明了该方法在揭示政策演化规律方面的有效性。易璐等 [3] 运用共词和社会语义网络分析方法, 识别了稀土产业政策的阶段特征和主题转移。

2.3 语义网络与主题模型

陈翔等 [5] 提出基于动态语义网络的主题演化路径识别方法, 为追踪政策主题的时序变化提供了工具。巴志超等 [6] 使用 word2vec 构建关键词语义网络, 证明语义网络比单纯的共现分析更能准确刻画概念间关系。楚东晓等 [9] 将 LDA 主题模型与语义网络相结合, 成功提取了产品感知价值的维度结构, 该方法同样适用于政策文本分析。

穆卫军等 [10] 对高等学历继续教育政策进行语义网络分析, 发现政策导向从”规范发展”转向”提质内涵”。这一研究与本文主题接近, 但聚焦于不同的教育领域。

3 研究设计

3.1 数据来源

本研究通过网络爬虫技术, 系统收集了 146 所双一流高校的生成式人工智能相关政策。经过两轮爬取和筛选, 最终获得 17 份真实政策文本, 涵盖 15 所高校, 包括清华大学、上海交通大学、

西安交通大学、中国人民大学、华东师范大学、江南大学、东北大学、中国科学技术大学、中国农业大学、西安电子科技大学、华北电力大学、上海科技大学、南京医科大学、北京外国语大学、大连理工大学。

政策类别分布如下: 教学管理 (9 份,52.9%)、伦理规范 (4 份,23.5%)、综合管理 (2 份,11.8%)、教师指导 (1 份,5.9%)、科研管理 (1 份,5.9%)。政策适用对象涵盖教师、学生、管理人员等多个群体, 发布时间跨度从 2017 年至 2025 年。

3.2 研究方法

本研究综合运用多种文本分析方法, 具体包括:

(1) **文本预处理:** 使用 jieba 分词工具对政策文本进行中文分词, 去除停用词, 提取有效词汇。构建领域专业词典, 包括”生成式人工智能”、”ChatGPT”、”学术诚信”、”数据安全”等关键术语。

(2) **TF-IDF 分析:** 借鉴魏澜等 [2] 的方法, 计算词语的 TF-IDF 值, 并结合政策类别赋予权重 (发展规划类权重最高为 1.5, 学生指导类权重为 0.8), 以突出不同政策的重要程度。

(3) **加权共现矩阵:** 采用滑动窗口法 (窗口大小为 5) 计算词语共现关系, 并使用 TF-IDF 权重和政策类别权重进行加权, 构建加权共现矩阵 [2]。

(4) **LDA 主题模型:** 参考楚东晓等 [9] 的方法, 使用 Latent Dirichlet Allocation 模型提取政策文本的潜在主题。经过参数调试, 最终设定主题数为 5, 迭代次数 100 次。

(5) **语义网络分析:** 基于共现矩阵构建语义网络, 使用 NetworkX 工具计算网络的度中心性、介数中心性等指标, 识别核心概念节点 [6, 10]。

(6) **关键词聚类:** 对共现矩阵进行主成分分析 (PCA) 降维后, 使用 K-means 算法进行聚类, 识别政策关键词的语义簇。

3.3 分析工具

本研究使用 Python 3.11 作为主要分析工具, 调用 jieba、gensim、scikit-learn、networkx、matplotlib 等开源库。可视化使用 matplotlib 和 seaborn 库绘制共现网络图、主题分布图、热力图等。

4 研究发现

4.1 文本基本统计

对 17 份政策文本进行预处理后, 共提取有效词汇 10,452 个, 去重后独特词汇 2,942 个。按政策类别统计词数: 教学管理类 5,218 词 (49.9%), 综合管理类 2,285 词 (21.9%), 伦理规范类 1,820 词 (17.4%), 科研管理类 945 词 (9.0%), 教师指导类 184 词 (1.8%)。教学管理类政策文本量最大, 反映高校对 AI 教学应用的高度重视。

4.2 高频词分析

表1展示了出现频次最高的 30 个词语及其频次。

表 1: 政策文本高频词 TOP30

词语	频次	词语	频次	词语	频次
人工智能	224	教师	49	我们	36
AI	124	学院	48	系统	35
教学	121	应用	48	管理	34
服务	106	https	45	大学	34
教育	102	发展	44	工作	33
技术	101	提供	42	建设	32
使用	93	内容	40	能力	32
课程	74	学习	39	科学	31
学生	70	信息	38	数据	30
生成式人工智能	63	创新	38	智能	30

从高频词可以看出,“人工智能”(224 次)、“AI”(124 次) 为最高频词汇, 反映政策聚焦于 AI 技术本身。“教学”(121 次)、“服务”(106 次)、“教育”(102 次)、“技术”(101 次) 位居前列, 表明政策核心关注 AI 在教学和服务中的技术应用。同时,“课程”(74 次)、“学生”(70 次)、“教师”(49 次) 等词的高频出现, 凸显了以教学为中心、师生为主体的政策导向。值得注意的是,“AIGC”(60 次)、“平台”(58 次)、“项目”(59 次) 等词也位于高频行列, 反映高校重视 AIGC 技术应用、平台建设和项目推进。

4.3 LDA 主题模型分析

使用 LDA 模型提取 5 个主题, 每个主题的关键词及其概率分布如表2所示。

表 2: LDA 主题模型结果

主题	主题标签	关键词 (概率)
主题 0	服务与应用	服务 (0.036), 使用 (0.025), AIGC(0.020), 我们 (0.013), 其他 (0.010), 中国 (0.009), 以及 (0.009), 方式 (0.009), 监管 (0.008), 生成 (0.008)
主题 1	学术规范	使用 (0.016), 素养 (0.016), 学术 (0.011), 规范 (0.011), 智能 (0.011), 学院 (0.010), 教授 (0.010), 指南 (0.010), 发布 (0.009), 大学 (0.008)
主题 2	课程项目	项目 (0.029), 课程 (0.029), 学院 (0.019), 建设 (0.013), 通知 (0.013), 申报 (0.012), 实践 (0.012), 赋能 (0.010), 公告 (0.010), 工作 (0.010)
主题 3	教学探索	学习 (0.016), 探索 (0.014), 课程 (0.012), 高校 (0.011), 使用 (0.011), 问题 (0.010), 研究 (0.008), 大学 (0.008), 中心 (0.008), 未来 (0.007)
主题 4	平台资源	https(0.037), 平台 (0.036), 导航 (0.017), com(0.016), 助手 (0.016), 专题 (0.014), 智能 (0.014), cn(0.014), 资源 (0.012), 功能 (0.012)

主题分析显示:

- **主题 0(服务与应用):** 聚焦 AI 服务的提供与使用, 强调 AIGC 工具的实际应用, 涉及监管和使用方式等内容。反映高校重视 AI 服务的规范化和实用化。
- **主题 1(学术规范):** 关注 AI 在学术场景中的使用规范, 强调素养教育、学术诚信和使用指南, 体现高校对学术伦理的重视。
- **主题 2(课程项目):** 突出 AI 相关课程建设和项目申报, 关注实践教学和赋能应用, 反映高校通过项目制推动 AI 教学改革。
- **主题 3(教学探索):** 强调探索性学习和教学创新, 关注 AI 在高校教学中的应用问题和未来发展, 体现前瞻性和实验性特征。
- **主题 4(平台资源):** 聚焦技术平台、资源导航和工具支持, 反映高校重视基础设施建设和资源整合。

文档主题分布统计显示: 主题 2 和主题 3(教学应用与创新) 占比最高, 共 8 篇文档 (47.1%); 主题 0(服务与应用)5 篇 (29.4%); 主题 1(学术规范)3 篇 (17.6%); 主题 4(平台资源)1 篇 (5.9%)。这表明高校政策以教学应用创新为主导, 同时兼顾服务规范和伦理约束。

4.4 语义网络分析

基于加权共现矩阵构建的语义网络包含 49 个节点和 50 条边, 网络密度为 0.0425, 平均聚类系数为 0.1763。图1展示了共现网络的可视化结果。

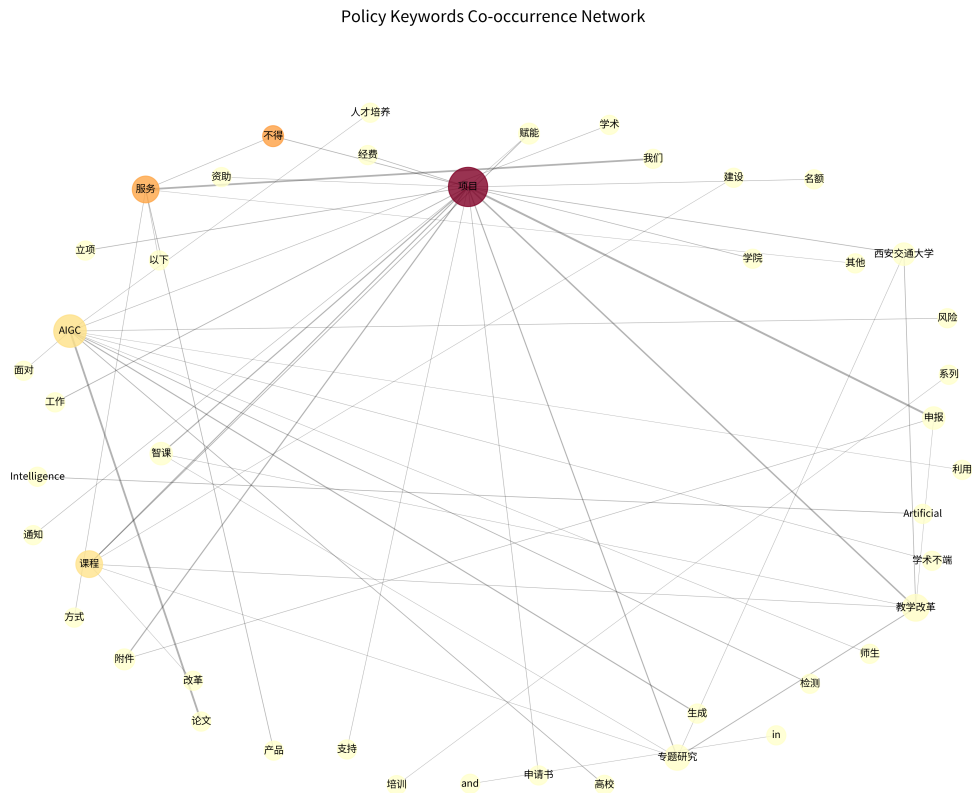


图 1: 政策关键词共现网络图 (Top 50 边)

度中心性分析显示,”项目”(0.375)、“AIGC”(0.271)、“附件”(0.104)、“学院”(0.104)、“教学改革”(0.083) 为网络中度中心性最高的节点,表明这些概念在政策中具有核心地位。

强共现关系 TOP10 如下:

1. 论文 ↔ AIGC (0.639) —高校高度关注 AIGC 工具在论文写作中的使用规范
2. 申报 ↔ 项目 (0.600) —反映通过项目申报机制推动 AI 应用
3. 学位 ↔ AIGC (0.555) —关注 AIGC 对学位论文的影响
4. https ↔ com (0.472) —技术性共现, 反映网络资源链接
5. 项目 ↔ 教学改革 (0.378) —通过项目推动教学改革
6. 学位 ↔ 论文 (0.378) —学位论文相关政策
7. 要闻 ↔ 交大 (0.373) —特定高校的新闻传播
8. AIGC ↔ 生成 (0.363) —AIGC 技术的生成特性
9. 项目 ↔ 附件 (0.347) —项目文件管理
10. 教改 ↔ 项目 (0.329) —教改项目推进

共现分析揭示四大关键模式:

- **学术诚信模式:** ”论文-AIGC”、”学位-AIGC”、”学位-论文”等共现对凸显高校对 AIGC 在学术写作中使用规范的高度关注。
- **项目管理模式:** ”申报-项目”、”项目-教学改革”、”教改-项目”等共现关系表明高校通过项目化方式推动 AI 教学改革。
- **教学创新模式:** ”项目-教学改革”等共现反映 AI 技术与教学改革的深度结合。
- **技术平台模式:** 虽未直接出现在 Top10 中, 但网络分析显示平台建设是重要议题。

4.5 按类别分析

表3展示了不同类别政策的关键词分布差异。

表 3: 不同类别政策的关键词 (Top 10)

类别	关键词 (频次)
教学管理	人工智能 (141), 教学 (102), AI(81), 教育 (77), 课程 (57), 学生 (45), 工具 (43), 平台 (43), 技术 (42), 生成式人工智能 (36)
伦理规范	AIGC(52), 使用 (33), 技术 (29), 人工智能 (26), AI(24), 学生 (21), 论文 (20), 学术 (19), 工具 (19), 规范 (19)
综合管理	服务 (80), 我们 (31), 协议 (29), 使用 (28), 项目 (24), 其他 (22), 输出 (21), 内容 (18), 任何 (17), 以及 (16)
科研管理	人工智能 (46), 技术 (22), 发展 (15), 监管 (15), 文件 (9), AI(9), 原文 (8), 链接 (8), 管理 (8), and(8)
教师指导	公告 (5), 学院 (5), 讲座 (5), col(4), 教职工 (4), 学习 (4), 国家 (4), 通知 (3), 核心技术 (3), 科技 (3)

类别差异分析:

- **教学管理类:** 关注”教学”、”课程”、”平台”、”工具”, 体现 AI 技术在教学场景中的应用导向。
- **伦理规范类:** 突出”AIGC”、”论文”、”学术”、”规范”, 强调学术诚信和使用规范, 尤其关注 AIGC 工具对论文写作的影响。
- **综合管理类:** 侧重”服务”、”协议”、”输出”, 体现服务管理和协议规范的管理视角。
- **科研管理类:** 关注”技术”、”发展”、”监管”, 反映宏观管理和政策监管导向。
- **教师指导类:** 样本量小, 主要涉及教师培训和学习活动。

4.6 政策演化趋势

通过时间序列分析政策发布情况和主题分布,发现以下演化趋势:

时间分布特征: 2024 年是政策发布高峰期,共 9 份政策集中发布 (52.9%),2025 年有 4 份政策 (23.5%),反映 2024 年前后是高校集中应对生成式 AI 的关键时期。

主题演化路径: 早期政策 (2017 年) 侧重科研监管,2023-2024 年转向教学应用创新,2025 年继续强化教学改革和服务规范,体现从监管到应用、从探索到规范的演化轨迹。

关注重点转移: 从早期关注“监管”、“管理”等管控性词汇,逐步转向“教学”、“课程”、“创新”、“赋能”等应用性和发展性词汇,政策导向从“防范风险”向“促进创新”转变。

5 讨论

5.1 政策特征总结

本研究揭示了国内双一流高校生成式 AI 政策的三个显著特征:

(1) 教学中心导向明显: 教学管理类政策占比过半,高频词以教学、课程、学生为主,LDA 主题聚焦教学应用与创新,反映高校将 AI 视为教学改革的重要工具。

(2) 学术诚信高度重视: “论文-AIGC”、“学位-AIGC”的强共现关系,伦理规范类政策占比 23.5%,表明高校在推广 AI 应用的同时,始终将学术诚信作为底线。

(3) 项目化推进特征突出: “申报-项目”、“项目-教学改革”等共现关系,以及主题 2“课程项目”的识别,表明高校倾向于通过项目申报、立项等机制推动 AI 教学改革。

5.2 政策的优势与不足

优势:

- 及时响应: 多数政策在 2024 年发布,对 ChatGPT 等生成式 AI 的快速响应能力强。
- 重点明确: 聚焦教学应用和学术规范两大核心议题,政策导向清晰。
- 创新驱动: 通过项目制激励 AI 教学创新,政策设计具有前瞻性。

不足:

- 覆盖面有限:146 所双一流高校中仅 15 所有明确政策,覆盖率仅 10.3%,多数高校政策缺失或未公开。
- 内容碎片化:17 份政策分属不同类别和高校,缺乏统一框架和标准,政策之间协调性不足。
- 操作性不强: 部分政策停留在原则性表述和倡导层面,缺乏具体的实施细则和考核机制。

5.3 政策建议

基于研究发现, 提出以下政策建议:

(1) **扩大政策覆盖面:** 鼓励更多高校制定和公开发布生成式 AI 相关政策, 建立政策信息公开机制, 促进政策经验分享。

(2) **加强顶层设计:** 教育主管部门应出台指导性文件, 建立统一的政策框架和标准, 引导高校形成政策共识。

(3) **完善政策体系:** 在教学管理和伦理规范基础上, 加强科研管理、学生指导、教师发展等方面的政策配套, 形成全方位政策体系。

(4) **强化可操作性:** 制定详细的实施细则、操作指南和评估标准, 确保政策落地见效。

(5) **动态调整机制:** 建立政策定期评估和动态调整机制, 及时跟踪 AI 技术发展和应用实践, 保持政策的时效性和适应性。

6 研究局限与展望

6.1 研究局限

本研究存在以下局限:

- **样本局限:** 仅获得 17 份政策文本, 样本量相对较小, 且覆盖高校有限, 可能无法全面反映整体情况。
- **时间跨度:** 政策发布时间跨度较大 (2017-2025 年), 但集中在 2024 年, 时序分析的深度受限。
- **方法局限:** 文本分析侧重于词频和共现, 对政策的深层逻辑和实施效果缺乏质性分析。
- **动态性:** 生成式 AI 政策仍在快速演化中, 本研究的结论具有阶段性特征。

6.2 未来研究方向

- **扩大样本:** 持续跟踪和收集更多高校的政策文本, 扩大样本量和代表性。
- **混合研究:** 结合问卷调查、访谈等质性研究方法, 深入了解政策制定背景和实施效果。
- **比较研究:** 开展国际比较, 分析国内外高校生成式 AI 政策的异同, 借鉴国际经验。
- **实施评估:** 跟踪政策实施情况, 评估政策效果, 为政策优化提供实证支持。
- **理论建构:** 基于实证研究, 探索高校 AI 治理的理论框架和模式。

7 结论

本研究通过系统收集和分析 15 所国内双一流高校的 17 份生成式人工智能相关政策文本,综合运用 TF-IDF、LDA 主题模型、语义网络分析等方法,揭示了当前高校生成式 AI 政策的核心特征:教学中心导向明显、学术诚信高度重视、项目化推进特征突出。研究发现,高校政策聚焦于“服务与应用”、“学术规范”、“课程项目”、“教学探索”、“平台资源”五大主题,形成了以教学应用为主导、兼顾伦理规范的政策格局。同时,政策存在覆盖面有限、内容碎片化、操作性不强等不足,需要通过扩大覆盖、加强顶层设计、完善政策体系等措施加以改进。

本研究为理解国内高校生成式 AI 政策现状提供了实证依据,对高校制定和完善相关政策具有参考价值,也为后续研究奠定了基础。随着生成式 AI 技术的持续发展和广泛应用,高校政策将继续演化,需要持续跟踪和深入研究。

参考文献

- [1] 颜志萍. 人工智能安全的公众认知研究——基于在线评论的文本分析 [J]. 情报杂志, 2023.
- [2] 魏澜. 我国职业教育学生实习政策演变研究——基于 68 份政策文本的加权共词分析 [J]. 职业技术教育, 2023.
- [3] 易璐. 中国稀土产业政策演进研究 (1991—2021)——基于共词和社会语义网络分析 [J]. 中国矿业, 2022.
- [4] 许世建. 企业参与职业教育办学的政府注意力演化——基于 1978—2021 年国家产教融合政策的文本分析 [J]. 教育发展研究, 2023.
- [5] 陈翔. 基于动态语义网络分析的主题演化路径识别研究 [J]. 情报学报, 2022.
- [6] 巴志超. 基于关键词语义网络的领域主题演化分析方法研究 [J]. 图书情报工作, 2022.
- [7] 刘滢. “人类命运共同体”理念的国际社交媒体呈现——基于 Twitter 平台的内容分析和语义网络分析 [J]. 新闻与传播研究, 2023.
- [8] 俞立平. 政策工具视角下科技创新质量相关政策演化特征研究——基于 2000—2022 年政策文本分析 [J]. 科技进步与对策, 2023.
- [9] 楚东晓. 基于 LDA 和语义网络的产品感知价值维度研究 [J]. 管理评论, 2022.
- [10] 穆卫军. 新时代我国高等学历继续教育政策文本的语义网络分析 [J]. 继续教育研究, 2023.

A 附录: 可视化图表

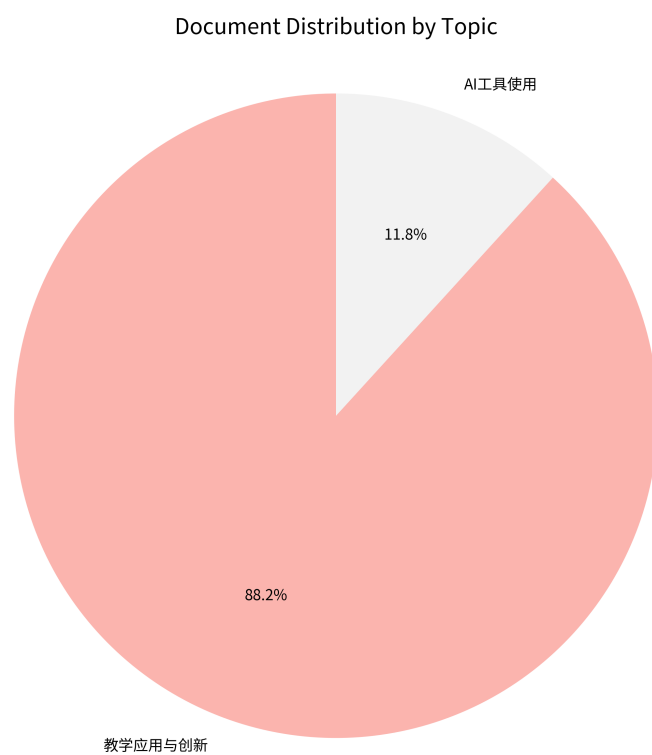


图 2: 文档主题分布饼图

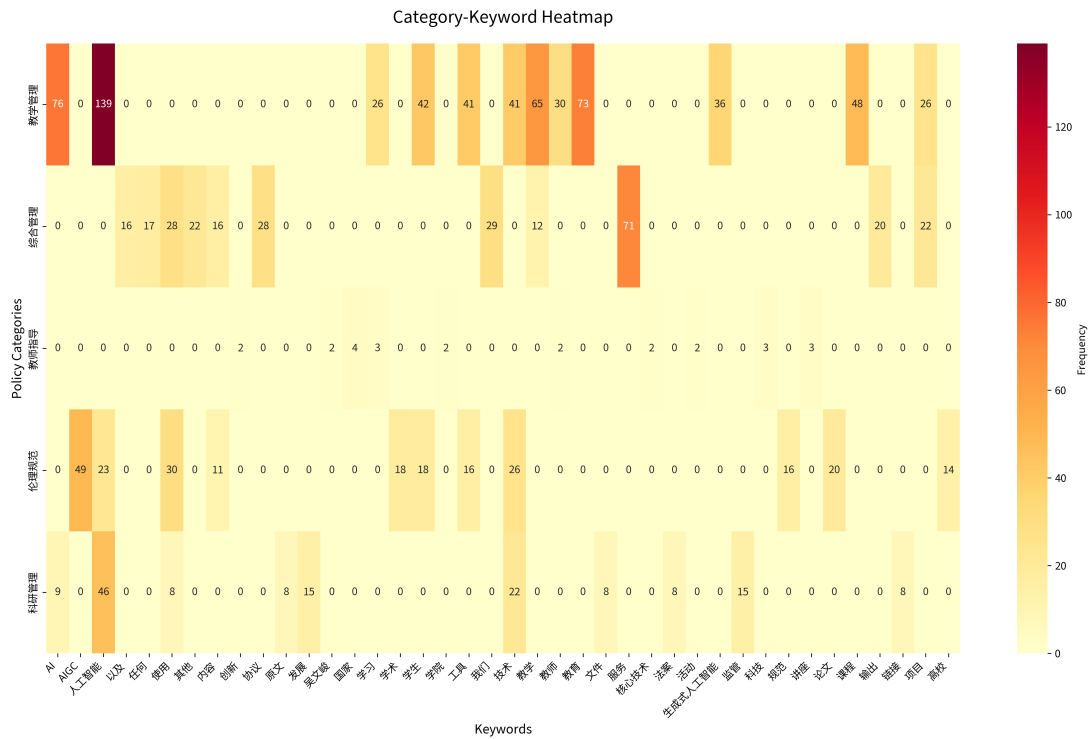


图 3: 政策类别-关键词热力图

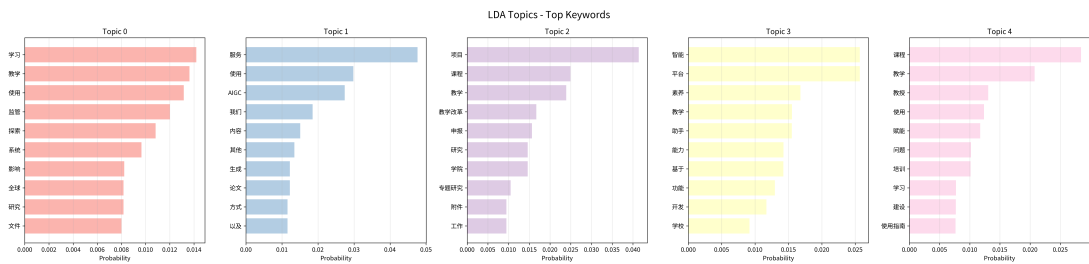


图 4: LDA 主题关键词分布